

2 扇形弧長與面積

國中時，已學過圓弧長與扇形面積，接著介紹用弧度量表示弧長與扇形面積：

如右圖，設圓 O 的半徑為 r ， P 與 Q 為圓周上兩點，

扇形 POQ 的圓心角 $\angle POQ$ 為 θ 弧， $\widehat{PQ}$ 的弧長為 s ，

由於弧度量中 $\theta = \frac{\text{弧長}}{\text{半徑}} = \frac{s}{r}$ ，所以

$$s = r\theta.$$

設扇形 POQ 的面積為 A ，由於圓心角與面積成正比，

所以 $\frac{A}{\pi r^2} = \frac{\theta}{2\pi}$ ，故 $A = \frac{1}{2} r^2 \theta = \frac{1}{2} rs$ 。（ s 為 $\widehat{PQ}$ 的弧長）

我們將前面的討論結果整理如下。

若圓 O 的半徑為 r ，圓心角 $\angle POQ = \theta$ 弧，則

下列公式成立。

(1) 此角所夾的弧 $\widehat{PQ}$ 的弧長 $s = r\theta$ 。

(2) 扇形 POQ 的面積 $= \frac{1}{2} r^2 \theta$ 。

老師的話

上述公式中圓心角 $\angle POQ$ 的大小是以弧度量為單位。

教學活動

已知扇形的半徑為 5，試依圓心角 θ 的條件，求扇形的弧長與面積。

(1) 圓心角 $\theta = 2$ 。

(2) 圓心角 $\theta = \frac{2\pi}{3}$ 。

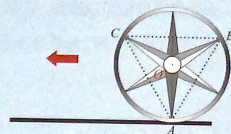
$$s = r\theta = 5 \times 2 = 10$$

$$A = \frac{1}{2} r^2 \theta = \frac{1}{2} \times 5^2 \times 2 = 25$$

$$A = \frac{1}{2} r s = \frac{1}{2} \times 5 \times 10 = 25$$

例題 3

在路上看到某輛汽車的輪框，如右圖，已知其軸心為 O ，半徑 24 公分， $\overline{OA}$ 垂直於地面且 $\triangle ABC$ 為正三角形。若此汽車向左方前進，此時車輪逆時針滾動，試回答下列問題。



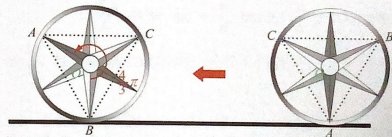
- (1) 若車輪在地上滾動 100 公分的距離，此時輪框上的 A 點繞軸心 O 滾動了多少弧？
- (2) 輪框上的 A 點第一次滾動到 C 點的位置時，此時輪框向左滾動了多少公分？(四捨五入到小數點後第一位)

解

(1) 由弧長公式，可以得到 $100 = 24 \times \theta$ ，則 $\theta = \frac{25}{6}$ (弧)。

(2) A 點依逆時針方向第一次滾動到 C 點時，恰好轉動了 $240^\circ = \frac{4}{3}\pi$ (弧)。

所以輪框向左滾動 $24 \times \frac{4}{3}\pi = 32\pi \approx 100.5$ (公分)。



隨堂練習

如右圖，圓 C 的圓心為 O ，半徑為 2， $\angle AOB = \frac{\pi}{3}$ ，

則灰色部分的面積為多少？

$$\frac{\pi}{3} \times \frac{10^\circ}{\pi} = 60^\circ$$

$$\begin{aligned} \triangle OAB \text{ 是正三角形} \\ \text{所以} &= \text{扇形} OAB - \triangle OAB \\ &= \frac{1}{2} \times 2^2 \times \frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{4} \times 2^2 \\ &= \frac{2\pi}{3} - \sqrt{3} \end{aligned}$$

